

Лабораторная работа № 5

Модель хищник-жертва

Хамдамова Айжана

6 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.83x(t) + 0.043x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.84y(t) - 0.024x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 10$, $y_0 = 20$. Найти стационарное состояние системы.

Модель Лотки — Вольтерры (модель Лотки — Вольтерра[1]) — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами[2].

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где x — количество жертв,

y — количество хищников,

Выполнение лабораторной работы

```
n [3]: using DifferentialEquations, Plots

#система ДУ
function predator_prey(u, p, t)
    x, y = u
    dx = -0.83 * x + 0.043 * x * y
    dy = 0.84 * y - 0.024 * x * y
    return [dx, dy]
end

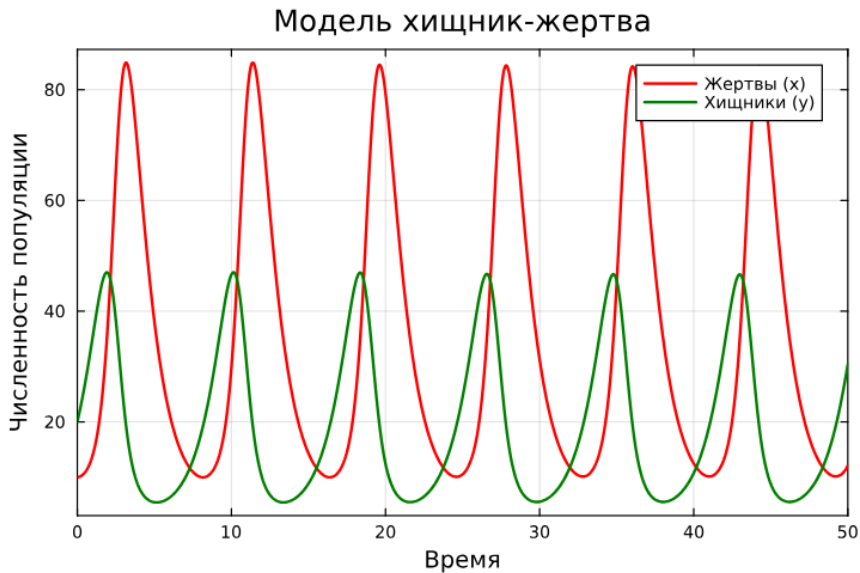
# Начальные условия
u0 = [10.0, 20.0] # x0 = 10, y0 = 20
tspan = (0.0, 50.0)
prob = ODEProblem(predator_prey, u0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5())

# Построим график численности жертв и хищников во времени
plot(sol, title = "Модель хищник-жертва",
    xaxis = "Время",
    yaxis = "Численность популяции",
    label = ["Жертвы" "Хищники"],
    c = ["green" "red"],
    lw = 2,
    box = :on)
```

out[3]: retcode: Success

Рис. 1: Код

it[7]:




```
[22]: # Найдем стационарное состояние системы
# Приравниваем производные к нулю:
#  $dx/dt = 0 \rightarrow -0.83 * x + 0.043 * x * y = 0 \Rightarrow x * (-0.83 + 0.043 * y) = 0$ 
#  $dy/dt = 0 \rightarrow 0.84 * y - 0.024 * x * y = 0 \Rightarrow y * (0.84 - 0.024 * x) = 0$ 

# Отсюда:
x_eq = 0.84 / 0.024
y_eq = 0.83 / 0.043

# Печать стационарного состояния
@show x_eq
@show y_eq

# Добавим фазовый портрет с начальным и стационарным состоянием
u0_eq = [x_eq, y_eq]
prob_eq = ODEProblem(predator_prey, u0_eq, tspan)
sol_eq = solve(prob_eq, Tsit5())

x_eq = 35.0
```

```
7]: plot(sol, vars=(1,2),  
        title = "Фазовый портрет: Хищники vs Жертвы",  
        xaxis = "Жертвы",  
        yaxis = "Хищники",  
        label = "Динамика популяций",  
        c = :blue,  
        lw = 2)  
scatter!([x_eq], [y_eq], label = "Стационарная точка", color = :black, marker = :star5, ms = 8)
```

Рис. 4: Значения решений

Фазовый портрет: Хищники vs Жертвы

